VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 5–8
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.108409

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej o przedłużonym uwalnianiu zawierającej 20 µg etynyloestradiolu i 2 mg dienogestu (Kelzy PR®)

Statement of the Expert Team of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the use of extended-release oral hormonal contraception containing 20 µg ethinylestradiol and 2 mg dienogest (Kelzy PR®)

Agnieszka Drosdzol-Cop[1], Iwona Gabriel[2], Agnieszka Zachurzok[3], Marlena Broncel[4], Artur Jakimiuk[5, 6], Piotr Sieroszewski[7]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[3]Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Endokrynologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[4]Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[5]Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
[6]Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
[7]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WSTĘP

W ostatnim czasie na polskim rynku pojawił się pierwszy preparat ginekologiczny w postaci tabletki antykoncepcyjnej o przedłużonym uwalnianiu. Dotychczas leki o takiej farmakokinetyce stosowano w innych dziedzinach medycyny, takich jak diabetologia (np. gliklazyd, metformina), neurologia (kwas walproinowy, karbamazepina) czy psychiatria (trazodon, wenlafaksyna) [1].

Modyfikacja profilu farmakokinetycznego ma na celu zwiększenie skuteczności antykoncepcyjnej oraz poprawę tolerancji stosowania. Wprowadzenie leków o przedłużonym uwalnianiu w innych specjalnościach medycznych doprowadziło do poprawy tzw. *compliance* pacjentów, co w przypadku antykoncepcji hormonalnej powinno przynieść większą skuteczność oraz wyższy poziom satysfakcji pacjentek.

Do najczęstszych działań niepożądanych, będących przyczyną przerywania antykoncepcji hormonalnej, należą:

- nieprawidłowe krwawienia/plamienia w czasie cyklu;
- nudności;
- bóle głowy;
- bóle piersi;
- obniżone libido [2].

Adres do korespondencji: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-mail: cor111@poczta.onet.pl

W przypadku preparatów o natychmiastowym uwalnianiu ryzyko wystąpienia takich objawów niepożądanych jest wyższe niż w przypadku leków o powolnym uwalnianiu substancji aktywnych, co ma istotne znaczenie w codziennej praktyce klinicznej ginekologa [1].

Nowy niskodawkowy preparat zawierający 20 µg etynyloestradiolu (EE) i 2 mg dienogestu (DNG) składa się z 24 tabletek z substancją czynną oraz 4 tabletek placebo — system 24 + 4 (Kelzy PR®). Preparat ten został opracowany w celu zminimalizowania wahań stężeń związków aktywnych w surowicy, zwiększenia bezpieczeństwa stosowania (dzięki redukcji dawki EE) oraz ograniczenia ryzyka działań niepożądanych.

FARMAKOKINETYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

W przypadku klasycznych tabletek antykoncepcyjnych po zażyciu dochodzi do szybkiego uwolnienia hormonów i gwałtownego wzrostu ich stężenia we krwi [1]. Powoduje to dobowe fluktuacje — wysoki szczyt stężenia (C_{max}) krótko po zażyciu, a następnie spadek przed kolejną dawką. Nowa tabletka o przedłużonym uwalnianiu, zawierająca 20 µg EE i 2 mg DNG, została opracowana tak, aby te wahania złagodzić. Hormony są w niej uwalniane powoli z matrycy pęczniejącej, co sprawia, że stężenie szczytowe leku jest niższe, a jego stężenie w ciągu doby — bardziej stabilne [3, 4].

Dane farmakokinetyczne wskazują, że C_{max} dla EE i DNG w formulacji o przedłużonym uwalnianiu jest istotnie niższe niż w klasycznej, natychmiastowej, co może się przekładać na lepszą tolerancję, ponieważ wysokie stężenia maksymalne są związane z nasileniem działań niepożądanych. Stabilny profil stężeń zapewnia również bardziej przewidywalny efekt biologiczny z dnia na dzień [3, 5].

Jak wiadomo, jednym z głównych czynników zmniejszających skuteczność doustnej antykoncepcji hormonalnej są błędy w przyjmowaniu leku, na przykład pominięcie tabletki. W przypadku omawianego preparatu okno pominięcia wynosi 24 godziny. Dla porównania: producenci tradycyjnych tabletek w schemacie 21 + 7 zalecają przyjęcie pominiętej tabletki najpóźniej w ciągu 12 godzin; jeśli upłynie więcej czasu, konieczne może być zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia antykoncepcyjnego (np. metody mechanicznej) [3]. Okno tolerancji opóźnienia jest zatem 2-krotnie dłuższe w przypadku nowej formulacji, co zwiększa wygodę stosowania leku i poczucie bezpieczeństwa pacjentek.

Preparaty o przedłużonym uwalnianiu, takie jak kombinacja 20 µg EE i 2 mg DNG (Kelzy PR®), stanowią istotny krok w kierunku poprawy tolerancji i przewidywalności działania doustnej antykoncepcji hormonalnej.

POPRAWA PROFILU DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jednym z najbardziej dokuczliwych dla pacjentek objawów niepożądanych są nieprawidłowe, dodatkowe i nieprzewidywalne krwawienia, które często prowadzą do przerwania terapii. Preparat Kelzy PR® oceniano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 994 uczestniczek, w którym porównano go z tabletkami o natychmiastowym uwalnianiu.

Analizowano częstość krwawień/plamień pomiędzy 2. a 6. cyklem stosowania w 2 grupach pacjentek przyjmujących:

- niskodawkowy preparat EE 20 µg + DNG 2 mg;
- niskodawkowy preparat EE 20 µg + drospirenon (DRSP) 3 mg.

Odsetek kobiet z dodatkowymi, nieplanowanymi krwawieniami/plamieniami był znamiennie niższy w grupie EE + DNG niż w grupie EE + DRSP ($p < 0,05$). Preparat o przedłużonym uwalnianiu zapewnia zatem lepszą kontrolę cyklu i redukcję działań niepożądanych [6].

WPŁYW NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA I RYZYKO POWIKŁAŃ SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna (DTA) jest bardzo skuteczną metodą antykoncepcji, jednak od wielu lat zwraca się uwagę na jej potencjalny udział w zwiększaniu ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) oraz chorób układu sercowo-naczyniowego [7]. Do powikłań związanych z komponentą estrogenową w DTA zalicza się: nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, zakrzepicę żył głębokich, zator płucny oraz inne incydenty niedokrwienne [7].

W badaniu porównawczym EE/DNG i EE/DRSP po zakończeniu 9 cykli stosowania nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie stężenia antytrombiny III między grupami. Podobnie nie zaobserwowano znaczących zmian w stężeniu D-dimerów ani czynników VII i VIII przed terapią oraz po niej. Oba preparaty zawierały 20 µg EE [8].

Obniżenie dawki EE do 20 µg w połączeniu z DNG, przy zachowaniu wysokiej skuteczności antykoncepcyjnej, zmierza do redukcji ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych. Zastosowanie niższej dawki estrogenu, wzmocnione mechanizmem powolnego uwalniania, zwiększa bezpieczeństwo stosowania.

DZIAŁANIE NA UKŁAD HORMONALNY I KORZYŚCI POZAANTYKONCEPCYJNE

Etynyloestradiol i dienogest zawarte w omawianym preparacie mają istotny wpływ na równowagę

hormonalną kobiety. Związki te zmniejszają hiperandrogenemię oraz nasilenie objawów klinicznych hiperandrogenizmu.

Etynyloestradiol zwiększa syntezę wątrobową globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG, *sex hormone-binding globulin*), co prowadzi do obniżenia stężenia wolnego testosteronu. Stosowanie tabletek zawierających 20–35 µg EE wiąże się ze średnio 61-procentową redukcją stężenia wolnego testosteronu poprzez zwiększenie jego wiązania z SHBG. Brakuje jednak danych, czy powolne uwalnianie hormonów w opisywanym preparacie wpływa na stężenie SHBG w porównaniu z klasycznymi tabletkami [1].

Progestagenna składowa — dienogest — działa wielotorowo w redukcji hiperandrogenizmu. Jest słabym agonistą receptora progesteronowego, a zarazem antagonistą receptorów androgenowych; nie wykazuje aktywności glukokortykoidowej ani mineralokortykoidowej [9]. Dienogest hamuje wydzielanie hormonu luteinizującego (LH, *luteinizing hormone*) przez przysadkę i ogranicza stymulację jajników do produkcji androgenów [10]. Jego aktywność antyandrogenna wynosi około 40% siły działania octanu cyproteronu [11].

Dienogest nie wiąże się z SHBG, co ma podwójne znaczenie: jego stężenie w surowicy pozostaje wysokie, a jednocześnie nie wypiera testosteronu z SHBG i nie powoduje wzrostu stężenia wolnego testosteronu [11].

Progestagen zawarty w Kelzy PR® wywiera również działanie antyproliferacyjne, immunomodulujące i antyangiogenne na endometrium [12]. Ogranicza produkcję estradiolu, nie aktywuje receptorów estrogenowych α i β, a dodatkowo zmniejsza ich ekspresję, osłabiając działanie troficzne estradiolu [13, 14].

ZASTOSOWANIE W WYBRANYCH GRUPACH PACJENTEK

Ze względu na specyficzny profil działania preparat zawierający 20 µg EE i 2 mg DNG może być stosowany nie tylko jako skuteczna metoda antykoncepcji, lecz także leczniczo w następujących grupach pacjentek:

— u nastolatek i młodych kobiet z hiperandrogenizmem klinicznym (hirsutyzm, trądzik) lub zespołem policystycznych jajników (PCOS, p*olycystic ovary syndrome*), poszukujących niskoestrogenowej antykoncepcji dwuskładnikowej;
— u pacjentek z bolesnymi miesiączkami, bez organicznej przyczyny bólu, jako terapia drugiego rzutu w przypadku nieskuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
— u młodych kobiet z rozpoznaną endometriozą.

Wyniki licznych badań potwierdzają skuteczność DNG w leczeniu endometriozy, zwłaszcza w redukcji bólu. Jego efektywność jest zbliżona w preparatach jedno- i dwuskładnikowych. W obu przypadkach mechanizm działania polega na tłumieniu czynności jajników, kontroli krwawień z macicy oraz zmniejszaniu stanu zapalnego [6].

PODSUMOWANIE

— Nowa doustna antykoncepcja hormonalna zawierająca 20 µg EE i 2 mg DNG jest pierwszym niskodawkowym preparatem o przedłużonym uwalnianiu substancji aktywnych.
— Jej farmakokinetyka zmniejsza ryzyko nieprawidłowych krwawień/plamień, które są częstą przyczyną przerywania terapii antykoncepcyjnej.
— Technologia przedłużonego uwalniania oraz niska dawka EE mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych i powikłań sercowo-naczyniowych.
— Preparat stanowi optymalne i bezpieczne rozwiązanie między innymi dla:
  • nastolatek i młodych kobiet rozpoczynających stosowanie antykoncepcji;
  • pacjentek z hiperandrogenizmem lub PCOS;
  • pacjentek z bolesnymi miesiączkami;
  • pacjentek z rozpoznaną endometriozą.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Finansowanie w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz firmy Exeltis.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Woroń J. Postać farmaceutyczna a skuteczność i tolerancja doustnej hormonalnej antykoncepcji. Dlaczego hormonalne doustne środki antykoncepcyjne o przedłużonym uwalnianiu stanowią postęp w terapii? Ginekologia Po Dyplomie. 2025; 1: 10–12.
2. Cooper DB, Patel P. Oral contraceptive pills.Patel P. ed. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 2025.
3. European Medicines Agency (EMA). Guideline on the pharmacokinetic and clinical evaluation of modified release dosage forms. EMA/CHMP/EWP/280/96 Rev1. London: European Medicines Agency 2020.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Kelzy. 8.10.2024.
5. Varma M, Kaushal A, Garg A, et al. Factors Affecting Mechanism and Kinetics of Drug Release from Matrix-Based Oral Controlled Drug Delivery Systems. American Journal of Drug Delivery. 2004; 2(1): 43–57, doi: 10.2165/00137696-200402010-00003.
6. Piacenti I, Tius V, Viscardi MF, et al. Dienogest vs. combined oral contraceptive: A systematic review and meta-analysis of efficacy and side effects to inform evidence-based guidelines. Acta

Obstet Gynecol Scand. 2025; 104(8): 1424–1432, doi: 10.1111/aogs.15145, indexed in Pubmed: 40312882.

7. Biskupska-Bodova K, Sójka-Kupny J, Nyirády T, et al. A randomised double-blind trial to determine the bleeding profile of the prolonged-release contraceptive dienogest 2 mg/ethinylestradiol 0.02 mg versus an immediate-release formulation of drospirenone 3 mg/ethinylestradiol 0.02 mg. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2025; 30(1): 3–12, doi: 10.1080/13625187.2024.2398433, indexed in Pubmed: 39279689.
8. Regidor PA, Angulo A, Colli E. Effect over coagulation and fibrinolysis parameters of a prolonged release 24+4 daily use regime contraceptive formulation containing 2 mg dienogest/0.02 mg ethinylestradiol. Gynecol Endocrinol. 2025; 41(1): 2458708, doi: 10.1080/09513590.2025.2458708, indexed in Pubmed: 39903137.
9. Regidor PA, Schindler AE. Antiandrogenic and antimineralocorticoid health benefits of COC containing newer progestogens: dienogest and drospirenone. Oncotarget. 2017; 8(47): 83334–83342, doi: 10.18632/oncotarget.19833, indexed in Pubmed: 29137347.
10. De Melo AS, Dos Reis RM, Ferriani RA, et al. Hormonal contraception in women with polycystic ovary syndrome: choices, challenges, and noncontraceptive benefits. Open Access J Contracept. 2017; 8: 13–23, doi: 10.2147/OAJC.S85543, indexed in Pubmed: 29386951.
11. Morgante G, Cappelli V, Troìa L, et al. Evaluation of different antiandrogenic progestins on clinical and biochemical variables in polycystic ovary syndrome. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(3): 176–181, doi: 10.1080/13625187.2020.1736546, indexed in Pubmed: 32191532.
12. Zimmermann T, Dietrich H, Wisser KH, et al. The efficacy and tolerability of Valette®: a postmarketing surveillance study. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2011; 4(3): 155–164, doi: 10.1080/13625189909040810.
13. Hayashi A, Tanabe A, Kawabe S, et al. Dienogest increases the progesterone receptor isoform B/A ratio in patients with ovarian endometriosis. J Ovarian Res. 2012; 5(1): 31, doi: 10.1186/1757-2215-5-31, indexed in Pubmed: 23113924.
14. Sasagawa S, Shimizu Y, Kami H, et al. Dienogest is a selective progesterone receptor agonist in transactivation analysis with potent oral endometrial activity due to its efficient pharmacokinetic profile. Steroids. 2008; 73(2): 222–231, doi: 10.1016/j.steroids.2007.10.003, indexed in Pubmed: 18061638.